

Indice 1: Domande Teoriche (Definizioni e Teoremi)

Questa sezione raccoglie i concetti teorici richiesti esplicitamente, integrati con i loro concetti speculari per una preparazione completa.

1. Insiemi Numerici e Numeri Reali

- Estremo Superiore ($\sup X$) ed Estremo Inferiore ($\inf X$): Definizione ed esempi di insiemi limitati e non limitati.
- Maggioranti e Minoranti: Definizione di maggiorante e minorante per un sottoinsieme di $\mathbb{R}$.
- Massimo e Minimo di un insieme: Definizione e differenza con estremo superiore/inferiore.
- Punti di Accumulazione: Definizione ed esempi di insiemi con infiniti, uno o nessun punto di accumulazione. (Concetto correlato: Punto isolato).
- Numeri Razionali: Definizione di antiperiodo.
- Calcolo Combinatorio: Definizione di fattoriale di un numero naturale.

2. Successioni

- Limiti di Successioni: Definizione di successione convergente e divergente a $+\infty$ o $-\infty$.
- Teorema di Unicità del Limite: Enunciato e Dimostrazione richiesti.
- Teorema di Confronto (Carabinieri): Enunciato e Dimostrazione richiesti.
- Successioni Monotone: Enunciato e Dimostrazione del teorema di esistenza del limite per successioni monotone.
- Successioni Limitate vs Divergenti: Discussione sulla relazione tra limitatezza e convergenza/divergenza.

3. Funzioni, Limiti e Continuità

- Definizione di Limite di Funzione: Definizione per $x \rightarrow x_0$
- 0
-

- con risultato $\pm\infty$ o valore finito. (Speculare: Limite destro e sinistro).
- Continuità: Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo.
- Teorema di Esistenza degli Zeri: Enunciato e Dimostrazione richiesti.
- Teorema dei Valori Intermedi: Enunciato e Dimostrazione richiesti.
- Teorema di Weierstrass: Solo Enunciato richiesto, con esempi di funzioni che non soddisfano le ipotesi.
- Asintoti: Definizione di asintoto verticale, orizzontale e obliquo (destro e sinistro).
- Equivalenza Asintotica: Definizione tra due funzioni.

4. Calcolo Differenziale (Derivate)

- Definizione di Derivata: Definizione di derivata in un punto e significato geometrico.
- Rapporto tra Continuità e Derivabilità: Enunciato e Dimostrazione del teorema "Derivabilità implica Continuità". (Speculare: Esempio di funzione continua ma non derivabile).
- Punti di Non Derivabilità: Definizione di punto angoloso, cuspidi e flesso a tangente verticale.
- Teorema di Fermat: Enunciato e Dimostrazione richiesti.
- Teorema di Rolle: Enunciato e Dimostrazione richiesti.
- Teorema di Lagrange: Enunciato e Dimostrazione richiesti. (Speculare: Teorema di Cauchy).
- Caratterizzazione delle Funzioni a Derivata Nulla: Enunciato e Dimostrazione richiesti.
- Derivate Successive: Definizione di derivata seconda e legame con la concavità/convessità.
- Massimi e Minimi: Definizione di punto di massimo e minimo locale e assoluto.

5. Numeri Complessi

- Argomento: Definizione di argomento di un numero complesso e proprietà. (Speculare: Definizione di Modulo e Parte Reale/Immaginaria).

Procedo con la trattazione sistematica della parte teorica, fornendo per ogni punto le definizioni, gli enunciati e le dimostrazioni richieste o probabili, basandomi sul materiale d'esame.

1. Insiemi Numerici e Numeri Reali

Maggioranti, Minoranti e Estremi

- Definizione di Maggiorante: Sia $X \subseteq \mathbb{R}$ un sottoinsieme non vuoto. Un numero $M \in \mathbb{R}$ si dice maggiorante di X se $\forall x \in X$ si ha $x \leq M$.
- Definizione di Minorante: Un numero $m \in \mathbb{R}$ si dice minorante di X se $\forall x \in X$ si ha $x \geq m$.
- Definizione di Estremo Superiore ($\sup X$): Si dice estremo superiore di un insieme $A \subseteq \mathbb{R}$ il minimo dei maggioranti di A . Formalmente, $L = \sup A$ se:

- $a \leq L \quad \forall a \in A$ (è un maggiorante);
- $\forall \varepsilon > 0, \exists a \in A$ tale che $a > L - \varepsilon$ (è il minimo dei maggioranti).

- Definizione di Estremo Inferiore ($\inf X$): È il massimo dei minoranti. Formalmente, $l = \inf A$ se:

- $a \geq l \quad \forall a \in A$;
- $\forall \varepsilon > 0, \exists a \in A$ tale che $a < l + \varepsilon$.

Punto di Accumulazione

- Definizione: Un punto $x_0 \in \mathbb{R}$ si dice punto di accumulazione per un sottoinsieme $A \subseteq \mathbb{R}$ se in ogni intorno di x_0 cade almeno un punto di A distinto da x_0 .
- Esempi: Un insieme infinito può non avere punti di accumulazione (es. $\mathbb{Z}$), mentre un punto dell'insieme può non essere di accumulazione (punto isolato).

Altre definizioni

- Fattoriale: Dato $n \in \mathbb{N}$, il fattoriale $n!$ è il prodotto dei primi n numeri naturali positivi ($n! = 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot n$), con la convenzione $0! = 1$.
 - Antiperiodo: In un numero razionale con espansione decimale periodica mista, l'antiperiodo è la sequenza di cifre tra la virgola e l'inizio del periodo.
-

2. Successioni

Definizione di Limite

- Successione convergente: Una successione a_n converge a $l \in \mathbb{R}$ se $\forall \varepsilon > 0, \exists \bar{n} \in \mathbb{N}$ tale che $\forall n > \bar{n}$ si ha $|a_n - l| < \varepsilon$.
- Successione divergente a $+\infty$: Una successione a_n tende a $+\infty$ se $\forall M > 0, \exists \bar{n} \in \mathbb{N}$ tale che $\forall n > \bar{n}$ si ha $a_n > M$.

Teorema di Unicit  del Limite

- Enunciato: Se una successione a_n ammette limite, esso   unico.
- Dimostrazione: Per assurdo, supponiamo che $a_n \rightarrow l_1$ e $a_n \rightarrow l_2$ con $l_1 \neq l_2$. Poniamo $\varepsilon = \frac{|l_1 - l_2|}{2} > 0$. Dalle definizioni di limite:
 1. $\exists n_1 : \forall n > n_1 \implies |a_n - l_1| < \varepsilon$
 2. $\exists n_2 : \forall n > n_2 \implies |a_n - l_2| < \varepsilon$ Per $n > \max(n_1, n_2)$, valgono entrambe. Usando la disuguaglianza triangolare:
$$|l_1 - l_2| = |l_1 - a_n + a_n - l_2| \leq |l_1 - a_n| + |a_n - l_2| < \varepsilon + \varepsilon = 2\varepsilon.$$
Sostituendo ε : $|l_1 - l_2| < |l_1 - l_2|$, che   un assurdo. Dunque $l_1 = l_2$.

Teorema di Esistenza del Limite per Successioni Monotone

- Enunciato: Ogni successione a_n monotona ammette limite. In particolare, se a_n   crescente, allora $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \sup a_n$.
 - Dimostrazione (caso crescente): Sia $L = \sup a_n$. Se $L = +\infty$, la successione non   limitata superiormente, quindi $\forall M > 0 \exists \bar{n} : a_{\bar{n}} > M$. Per la monotonia, $\forall n > \bar{n}, a_n \geq a_{\bar{n}} > M$, dunque $a_n \rightarrow +\infty$. Se $L < +\infty$, fissato $\varepsilon > 0$, per definizione di $\sup \exists \bar{n}$ tale che $a_{\bar{n}} > L - \varepsilon$. Per la monotonia, $\forall n > \bar{n}$ si ha $L - \varepsilon < a_{\bar{n}} \leq a_n \leq L < L + \varepsilon$. Quindi $|a_n - L| < \varepsilon$, ovvero $a_n \rightarrow L$.
-

3. Funzioni, Limiti e Continuit 

Asintoti

- Orizzontale: La retta $y = l$   asintoto orizzontale per f a $+\infty$ se $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l$.
- Verticale: La retta $x = x_0$   asintoto verticale se $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \pm\infty$.

- Obliquo: La retta $y = mx + q$ ($m \neq 0$) è asintoto obliquo se $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - (mx + q)] = 0$.

Teorema di Esistenza degli Zeri

- Enunciato: Sia $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua. Se $f(a) \cdot f(b) < 0$, allora esiste almeno un punto $c \in (a, b)$ tale che $f(c) = 0$.
- Dimostrazione (Metodo di bisezione): Si definisce una successione di intervalli $[a_n, b_n]$ dimezzando ogni volta quello precedente scegliendo la metà che mantiene i segni discordi agli estremi. Si ottengono due successioni monotone e limitate che convergono allo stesso punto c . Per continuità, $f(c)$ deve essere 0.

Teorema dei Valori Intermedi

- Enunciato: Se $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ è continua, essa assume tutti i valori compresi tra il suo minimo e il suo massimo.

Teorema di Weierstrass

- Enunciato: Una funzione continua su un intervallo chiuso e limitato $[a, b]$ ammette sempre massimo e minimo assoluti.

4. Calcolo Differenziale (Derivate)

Relazione tra Continuità e Derivabilità

- Enunciato: Se f è derivabile in x_0 , allora f è continua in x_0 .
- Dimostrazione: Dobbiamo mostrare che $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) - f(x_0)) = 0$. Scriviamo:

$$f(x) - f(x_0) = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \cdot (x - x_0)$$
Passando al limite per $x \rightarrow x_0$:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) - f(x_0)) = \lim_{x \rightarrow x_0} \left[\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \right] \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} (x - x_0) = f'(x_0) \cdot 0 = 0$$

Teorema di Fermat

Enunciato:

Sia $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione e sia $x_0 \in (a, b)$ un punto di estremo locale (massimo o minimo relativo). Se f è derivabile in x_0 , allora $f'(x_0) = 0$.

Dimostrazione:

Supponiamo che x_0 sia un punto di **massimo locale**. Per definizione, esiste un intorno di x_0 tale che per ogni x in quell'intorno si ha $f(x) \leq f(x_0)$, il che implica

$$f(x) - f(x_0) \leq 0.$$

Consideriamo il rapporto incrementale:

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

1. Se $x \rightarrow x_0^+$, allora il denominatore è $x - x_0 > 0$. Poiché il numeratore è ≤ 0 , il rapporto è ≤ 0 . Per il teorema della permanenza del segno, il limite (derivata destra) soddisfa $f'_+(x_0) \leq 0$.
2. Se $x \rightarrow x_0^-$, allora il denominatore è $x - x_0 < 0$. Poiché il numeratore è ≤ 0 , il rapporto è ≥ 0 . Il limite (derivata sinistra) soddisfa $f'_-(x_0) \geq 0$.

Poiché f è derivabile in x_0 , le derivate destra e sinistra devono coincidere:

$f'(x_0) = f'_+(x_0) = f'_-(x_0)$. L'unico valore reale che è contemporaneamente ≤ 0 e ≥ 0 è $f'(x_0) = 0$.

Teorema di Rolle

- Enunciato: Sia $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua in $[a, b]$, derivabile in (a, b) e tale che $f(a) = f(b)$. Allora $\exists c \in (a, b)$ tale che $f'(c) = 0$.
- Dimostrazione: Per il teorema di Weierstrass, f ammette massimo (M) e minimo (m) in $[a, b]$.
 1. Se $M = m$, la funzione è costante, quindi $f'(x) = 0$ per ogni x .
 2. Se $M > m$, poiché $f(a) = f(b)$, almeno uno dei due estremi (il massimo o il minimo) deve trovarsi all'interno dell'intervallo (a, b) . Sia $c \in (a, b)$ tale punto. Essendo un punto di estremo interno in cui la funzione è derivabile, per il Teorema di Fermat si ha $f'(c) = 0$.

Teorema di Lagrange

Enunciato:

Sia $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua in $[a, b]$ e derivabile in (a, b) . Allora esiste almeno un punto $c \in (a, b)$ tale che:

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

.

Dimostrazione:

Definiamo una funzione ausiliaria $g(x)$ come:

$$g(x) = f(x) - \left[f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a} (x - a) \right]$$

Tale funzione rappresenta la differenza verticale tra la curva $f(x)$ e la retta secante passante per gli estremi $(a, f(a))$ e $(b, f(b))$.

1. **Verifica delle ipotesi di Rolle:** $g(x)$ è continua in $[a, b]$ e derivabile in (a, b) in quanto somma di funzioni che godono di tali proprietà. Inoltre, si verifica facilmente che $g(a) = 0$ e $g(b) = 0$.
2. Per il **Teorema di Rolle**, esiste un punto $c \in (a, b)$ tale che $g'(c) = 0$.
3. Calcolando la derivata di $g(x)$, otteniamo:

$$g'(x) = f'(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

4. Imponendo $g'(c) = 0$, si ottiene la tesi:

$$f'(c) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = 0 \implies f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Teorema di Confronto per Successioni (Carabinieri)

Richiesto con dimostrazione negli appelli del 19 luglio 2024 e del 20 settembre 2024.

Enunciato:

Siano $\{a_n\}$, $\{b_n\}$, $\{c_n\}$ tre successioni tali che $a_n \leq b_n \leq c_n$ definitivamente per $n \rightarrow \infty$. Se $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = l$ con $l \in \mathbb{R}$, allora anche $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = l$.

Dimostrazione:

Fissiamo $\varepsilon > 0$. Dalla definizione di limite applicata ad $\{a_n\}$ e $\{c_n\}$:

1. Esiste $n_1 \in \mathbb{N}$ tale che $\forall n > n_1 \implies l - \varepsilon < a_n < l + \varepsilon$.
2. Esiste $n_2 \in \mathbb{N}$ tale che $\forall n > n_2 \implies l - \varepsilon < c_n < l + \varepsilon$.
3. Per ipotesi, esiste $n_3 \in \mathbb{N}$ tale che $\forall n > n_3 \implies a_n \leq b_n \leq c_n$.

Sia $N = \max(n_1, n_2, n_3)$. Per ogni $n > N$, valgono simultaneamente le disuguaglianze:

$$l - \varepsilon < a_n \leq b_n \leq c_n < l + \varepsilon$$

Di conseguenza, $\forall n > N$ si ha $|b_n - l| < \varepsilon$, il che prova che $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = l$.

Teorema dei Valori Intermedi

Richiesto con dimostrazione nella simulazione dell'11 giugno 2024.

Enunciato:

Sia $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione continua. Allora f assume tutti i valori compresi tra il suo minimo m e il suo massimo M nell'intervallo $[a, b]$.

Dimostrazione:

Siano $x_m, x_M \in [a, b]$ i punti tali che $f(x_m) = m$ e $f(x_M) = M$, la cui esistenza è garantita dal Teorema di Weierstrass. Sia y_0 un valore tale che $m < y_0 < M$.

Consideriamo la funzione continua $h(x) = f(x) - y_0$.

1. Valutando la funzione negli estremi dei punti di minimo e massimo:
 - $h(x_m) = f(x_m) - y_0 = m - y_0 < 0$.
 - $h(x_M) = f(x_M) - y_0 = M - y_0 > 0$.
2. Poiché $h(x)$ è continua sull'intervallo di estremi x_m e x_M e assume valori di segno opposto, per il **Teorema di Esistenza degli Zeri** esiste almeno un punto c compreso tra x_m e x_M tale che $h(c) = 0$.
3. Dalla condizione $h(c) = 0$ segue immediatamente $f(c) - y_0 = 0$, ovvero $f(c) = y_0$. Ciò dimostra che la funzione assume il valore intermedio y_0 .

Caratterizzazione delle Funzioni a Derivata Nulla

- Enunciato: Sia f continua in $[a, b]$ e derivabile in (a, b) . Se $f'(x) = 0 \forall x \in (a, b)$, allora f è costante in $[a, b]$.
 - Dimostrazione: Presi due punti $x_1, x_2 \in [a, b]$ con $x_1 < x_2$, applichiamo il Teorema di Lagrange all'intervallo $[x_1, x_2]$. Esiste $c \in (x_1, x_2)$ tale che:
$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(c).$$
Poiché per ipotesi $f'(x) = 0$ per ogni punto interno, allora $f'(c) = 0$. Quindi $f(x_2) - f(x_1) = 0 \cdot (x_2 - x_1) = 0$, da cui $f(x_1) = f(x_2)$. Essendo x_1, x_2 generici, la funzione è costante.
-

5. Numeri Complessi

- Argomento di un numero complesso: Dato $z = a + ib$, l'argomento è l'angolo θ tale che $a = |z| \cos \theta$ e $b = |z| \sin \theta$.